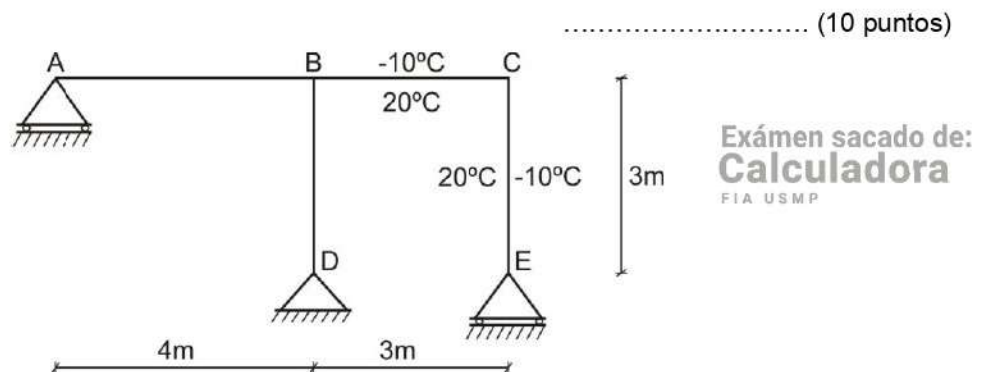




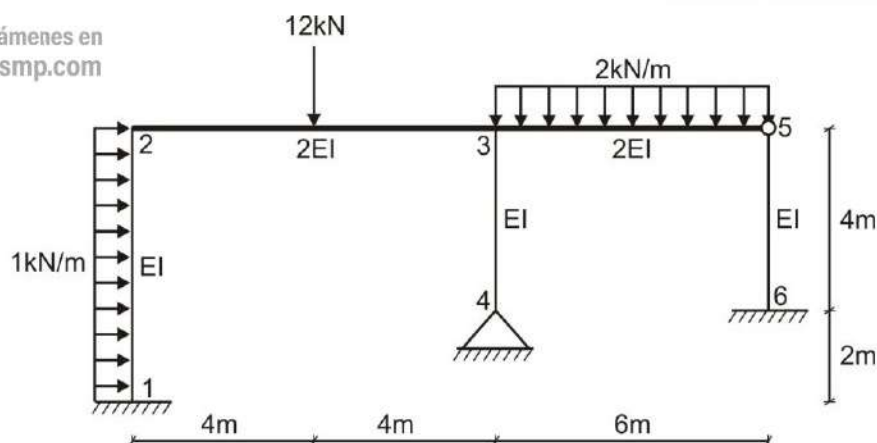
EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura, graficando sus diagramas de fuerzas internas y determinar el desplazamiento horizontal del apoyo A, debido a la variación de temperatura en las barras BC y CE, en las cuales la temperatura exterior es -10°C y la temperatura interior es 20°C . En el resto de barras del pórtico no existe variación de temperatura. Considerar $EI = \text{const}$ para todo el pórtico; $b = 0,5\text{m}$ y $\alpha = \text{const}$ para las barras BC y CE



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Resolver el pórtico mostrado en la figura y graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 21 de Junio del 2010
-------	---------------------------------

SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL

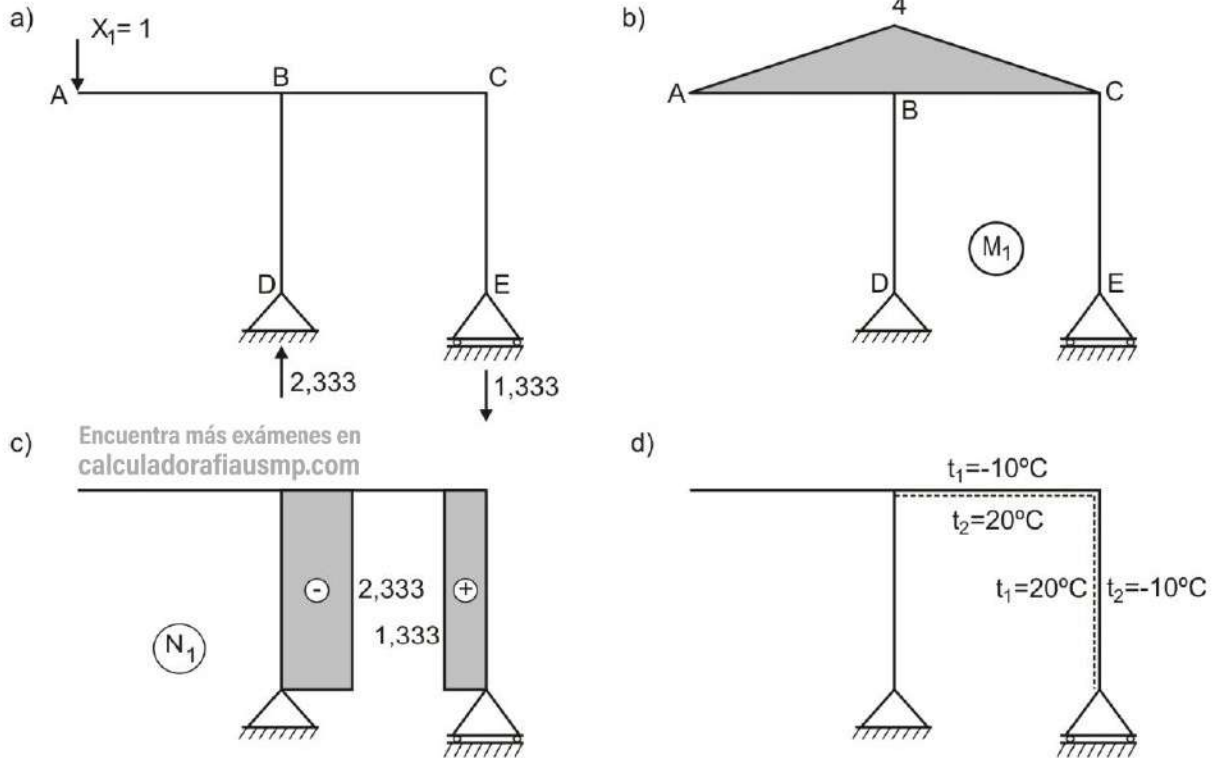
CICLO 2010 – I

1. Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3C - A = 3.2 - 5 = 1$$

El pórtico es una vez hiperestático.

Elegimos el sistema principal y graficamos los diagramas M_1 , N_1 , así como esquematizamos las zonas traccionadas por temperatura.



La ecuación canónica será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1T} = 0$$

Siendo:

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4.4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4.3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right] = \frac{37,333}{EI}$$

$$\Delta_{1T} = -\alpha \frac{[-10 - 20]}{0,5} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.3 + \alpha \frac{[20 - 10]}{2} \cdot 1,333.3 = -340\alpha$$

Reemplazamos valores:

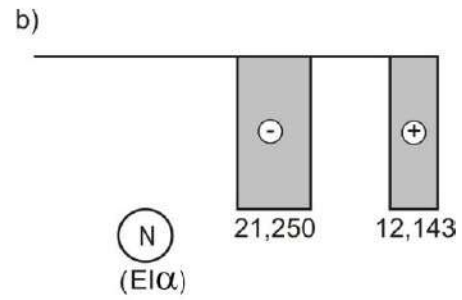
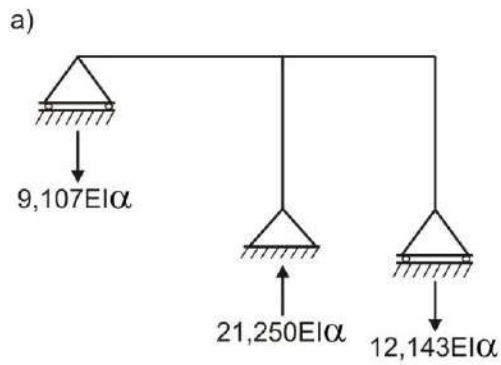
$$\frac{37,333}{EI} X_1 - 340\alpha = 0$$

De donde:

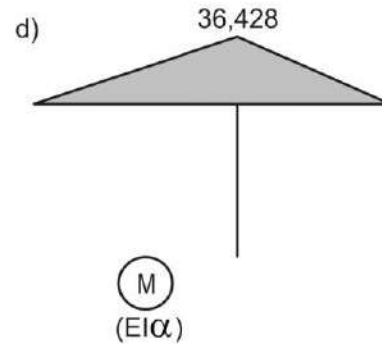
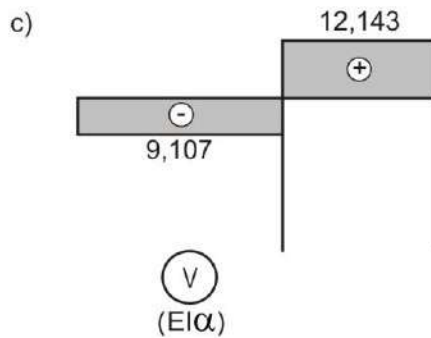
$$X_1 = 9,107EI\alpha$$

De esta manera, las reacciones en los apoyos y diagramas finales de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, son los mostrados en la figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

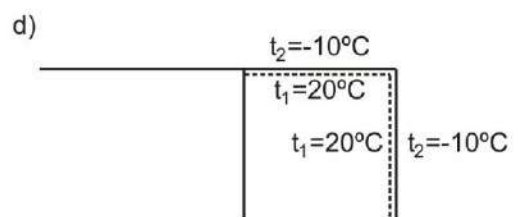
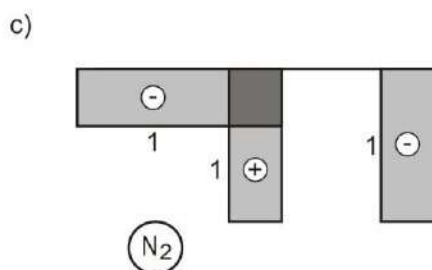
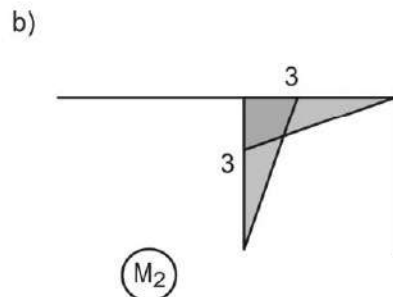
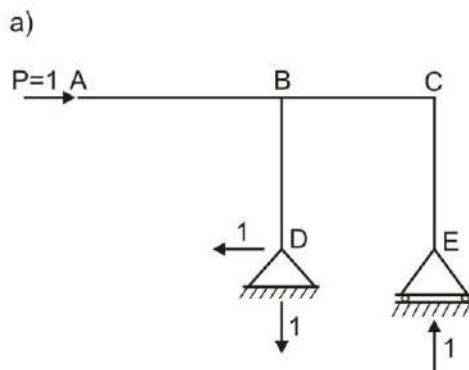


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Para calcular el desplazamiento horizontal en A, aplicamos una carga horizontal $P = 1$ en el sistema principal y en el punto requerido, graficando sus diagramas M_2 , N_2 , así como esquematizando las zonas traccionadas por temperatura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

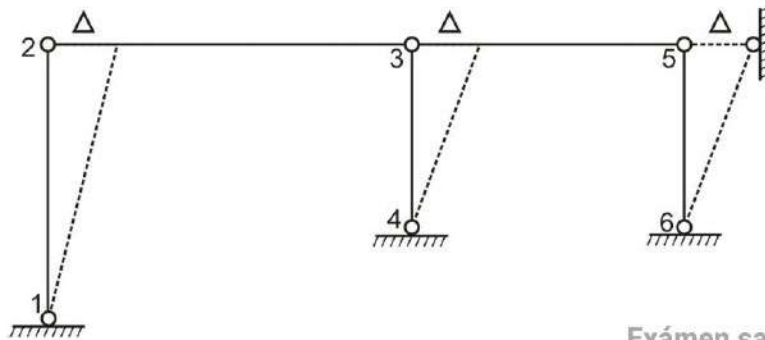


Determinamos el desplazamiento horizontal en A

$$\Delta_X^A = \sum \int \frac{MM_2}{EI} ds + \sum \alpha \frac{|t_1 - t_2|}{b} A_{M_2} + \sum \alpha \frac{|t_1 + t_2|}{2} A_{N_2}$$

$$\Delta_X^A = -\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot (36,428EI\alpha) \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + \alpha \frac{|20+10|}{0,5} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 - \alpha \frac{|20-10|}{2} \cdot 1 \cdot 3 = 145,716\alpha \rightarrow$$

2. Para determinar los desplazamientos lineales, esquemizamos el pórtico con rótulas.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 2 + 1 = 3$$

Siendo, las incógnitas los desplazamientos angulares φ_2 , φ_3 y el desplazamiento lineal Δ

Determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{23} = \frac{2EI}{8} = \frac{EI}{4} = i_o$$

$$i_{35} = \frac{2EI}{6} = \frac{4}{3}i_o$$

$$i_{34} = i_{56} = \frac{EI}{4} = i_o$$

$$i_{21} = \frac{EI}{6} = \frac{2}{3}i_o$$

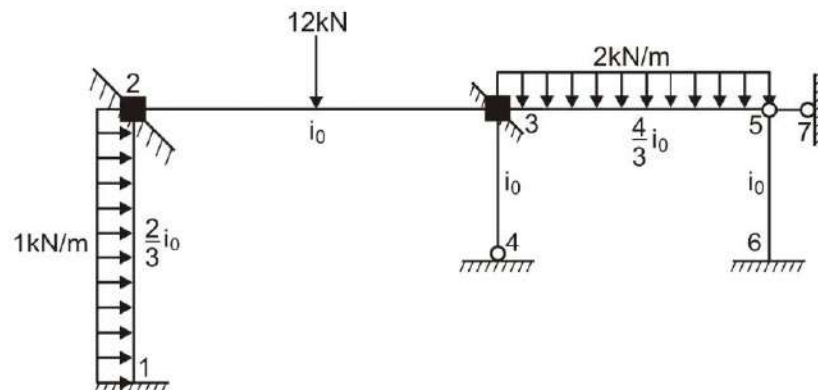
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Calculamos el ángulo de desviación de la barra.

$$\psi_{21} = \frac{\Delta}{6}$$

$$\psi_{34} = \psi_{56} = \frac{\Delta}{4}$$

$$\psi_{23} = \psi_{35} = 0$$



Esquematisamos el sistema principal, incorporando los empotramientos elásticos en los nudos rígidos 2, 3 y la barra adicional en el nudo 5, tal como se muestra en la figura de la página anterior.

Analizamos el equilibrio del nudo rígido 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$

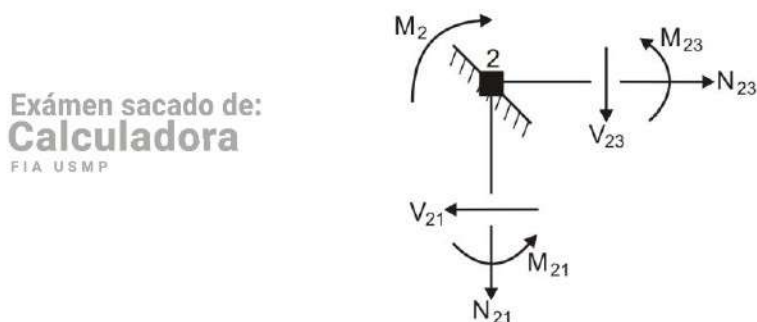
Siendo:

$$M_{21} = 2i_{21}(2\varphi_2 + \varphi_1 - 3\psi_{21}) + M'_{21} = 2 \cdot \frac{2}{3} i_o \left(2\varphi_2 - 3\frac{\Delta}{6} \right) + \frac{1.6^2}{12} = 2,6667i_o\varphi_2 - 0,6667i_o\Delta + 3$$

$$M_{23} = 2i_{23}(2\varphi_2 + \varphi_3 - 3\psi_{23}) + M'_{23} = 2i_o(2\varphi_2 + \varphi_3) - \frac{12.8}{8} = 4i_o\varphi_2 + 2i_o\varphi_3 - 12$$

Reemplazamos valores en la ecuación (a) y obtenemos:

$$6,6667i_o\varphi_2 + 2i_o\varphi_3 - 0,6667i_o\Delta - 9 = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$



Ahora, analizamos el equilibrio del nudo rígido 3

NUDO 3:

$$\sum M_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_3 = M_{32} + M_{34} + M_{35} = 0 \quad \dots\dots\dots (c)$$

Siendo:

$$M_{32} = 2i_{23}(2\varphi_3 + \varphi_2 - 3\psi_{23}) + M'_{32} = 2i_o(2\varphi_3 + \varphi_2) + \frac{12.8}{8} = 2i_o\varphi_2 + 4i_o\varphi_3 + 12$$

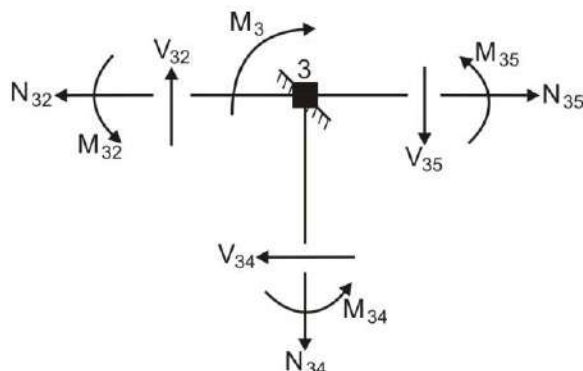
$$M_{34} = 3i_{34}(\varphi_3 - \psi_{34}) + M'_{34} = 3i_o\left(\varphi_3 - \frac{\Delta}{4}\right) = 3i_o\varphi_3 - 0,75i_o\Delta$$

$$M_{35} = 3i_{35}(\varphi_3 - \psi_{35}) + M'_{35} = 3 \cdot \frac{4}{3} i_o(\varphi_3) - \frac{2.6^2}{8} = 4i_o\varphi_3 - 9$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Reemplazamos valores en la ecuación (c) y obtenemos:

$$2i_o\varphi_2 + 11i_o\varphi_3 - 0,75i_o\Delta + 3 = 0 \quad \dots\dots\dots (d)$$



Ahora, elaboramos la tercera ecuación, a partir de la condición de igualdad a cero de la reacción en la barra adicional. Para ello, efectuamos un corte en el pórtico, analizando la parte de la barra adicional que impide el desplazamiento lineal y planteamos la ecuación de equilibrio de la parte cortada del pórtico a analizar, en función de las fuerzas cortantes.

CORTE EN EL PORTICO:

$$\sum F_X = 0 \quad \Rightarrow \quad R = V_{21} + V_{34} + V_{56} = 0 \quad \dots\dots\dots (e)$$

Siendo:

$$V_{21} = -\frac{6i_{21}}{L_{21}}(\varphi_2 + \varphi_1 - 2\psi_{21}) + V'_{21} = -\frac{6(2i_o/3)}{6}\left(\varphi_2 - 2\frac{\Delta}{6}\right) - \frac{1.6}{2} = -0,6667i_o\varphi_2 + 0,2222i_o\Delta - 3$$

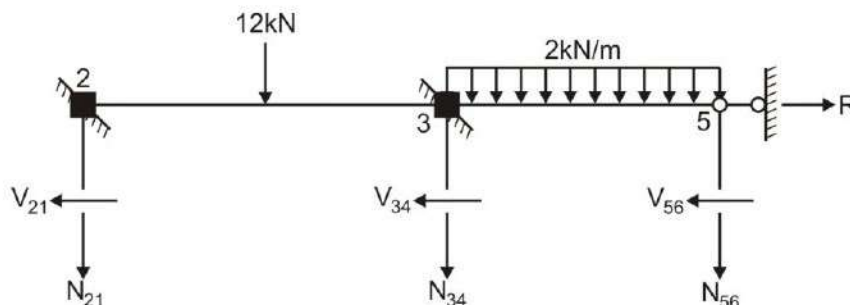
$$V_{34} = -\frac{3i_{34}}{L_{34}}(\varphi_3 - \psi_{34}) + V''_{34} = -\frac{3i_o}{4}\left(\varphi_3 - \frac{\Delta}{4}\right) = -0,75i_o\varphi_3 + 0,1875i_o\Delta$$

$$V_{56} = -\frac{3i_{56}}{L_{56}}(\varphi_6 - \psi_{56}) + V''_{56} = -\frac{3i_o}{4}\left(-\frac{\Delta}{4}\right) = 0,1875i_o\Delta$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Reemplazamos valores en la ecuación (e) y obtenemos:

$$0,6667i_o\varphi_2 + 0,75i_o\varphi_3 - 0,5972i_o\Delta + 3 = 0 \quad \dots\dots\dots (f)$$



Resolvemos las ecuaciones (b), (d) y (f), obteniendo:

$$i_o\varphi_2 = 2,1182$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$i_o\varphi_3 = -0,1686$$

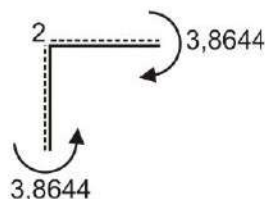
$$i_o\Delta = 7,1757$$

Con los valores obtenidos, determinamos los momentos flectores en los nudos.

NUDO 2:

$$M_{23} = 4(2,1182) + 2(-0,1686) - 12 = -3,8644 \text{ kN.m}$$

$$M_{21} = 2,6667(2,1182) - 0,6667(7,1757) + 3 = 3,8644 \text{ kN.m}$$



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{21}(2\varphi_1 + \varphi_2 - 3\psi_{21}) + M'_{12} = 2 \cdot \frac{2}{3}i_o\left(\varphi_2 - 3\frac{\Delta}{6}\right) - \frac{1.6^2}{12} = 1,3333i_o\varphi_2 - 0,6667i_o\Delta - 3$$

$$M_{12} = 1,3333(2,1182) - 0,6667(7,1757) - 3 = -4,9598 \text{ kN.m}$$



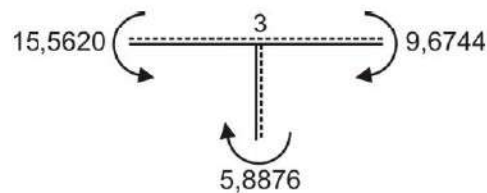
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NUDO 3:

$$M_{32} = 2(2,1182) + 4(-0,1686) + 12 = 15,5620 \text{ kN.m}$$

$$M_{35} = 4(-0,1686) - 9 = -9,6744 \text{ kN.m}$$

$$M_{34} = 3(-0,1686) - 0,75(7,1757) = -5,8876 \text{ kN.m}$$



NUDO 6:

$$M_{65} = 3i_{56}(\varphi_6 - \psi_{56}) + M_{65}'' = 3i_o\left(-\frac{\Delta}{4}\right) = -0,75i_o\Delta = -0,75(7,1757) = -5,3818 \text{ kN.m}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

Con los valores obtenidos graficamos el diagrama de momentos en los nudos y para obtener el diagrama final de momento flector, al diagrama de momentos en los nudos le agregamos el diagrama de cargas en cada barra, asumiendo como una viga simplemente apoyada. Los diagramas de momentos en los nudos y final se muestran en las figuras a) y b) respectivamente.

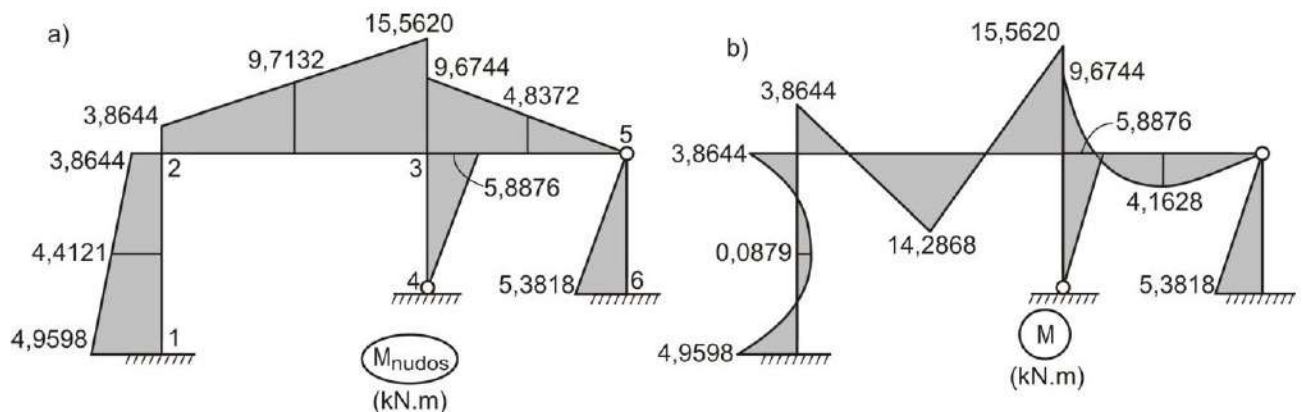


DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Determinamos la fuerza cortante en cada tramo.

$$V_{23} = \frac{3,8644 + 14,2868}{4} = 4,5378 \text{ kN}$$

$$V_{32} = -\frac{14,2868 + 15,5620}{4} = -7,4622 \text{ kN}$$

$$V_{35} = -\frac{0 - 9,6744}{4} + \frac{2,6}{2} = 7,6124 \text{ kN}$$

$$V_{53} = -\frac{0 - 9,6744}{6} - \frac{2,6}{2} = -4,3876 \text{ kN}$$

$$V_{12} = -\frac{3,8644 - 4,9598}{6} + \frac{1,6}{2} = 3,1826 \text{ kN}$$

$$V_{21} = -\frac{3,8644 - 4,9598}{6} - \frac{1,6}{2} = -2,8174 \text{ kN}$$

$$V_{34} = V_{43} = \frac{5,8876}{4} = 1,4719 \text{ kN}$$

$$V_{56} = V_{65} = \frac{5,3818}{4} = 1,3455 \text{ kN}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos graficamos el diagrama de fuerza cortante, agregando en los tramos cargados el efecto de dichas cargas.

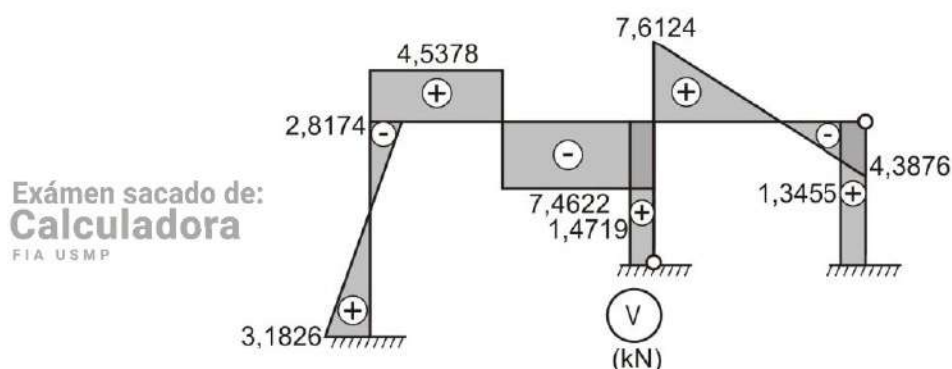


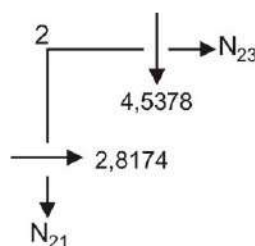
DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

Analizamos el equilibrio de cada nudo, determinando las fuerzas axiales en las barras.

NUDO 2:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{23} = -2,8174 \text{ kN (COMPRESION)}$$

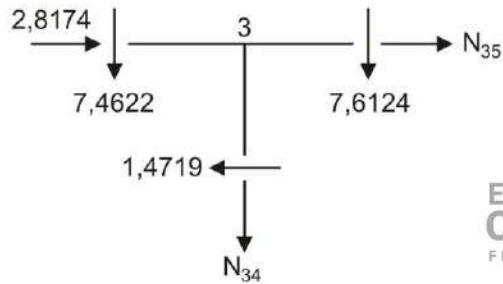
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{21} = -4,5378 \text{ kN (COMPRESION)}$$



NUDO 3:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{35} + 2,8174 - 1,4719 = 0 \quad \therefore N_{35} = -1,3455 \text{ kN (COMPRESION)}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow -N_{34} - 7,4622 - 7,6124 = 0 \quad \therefore N_{34} = -15,0746 \text{ kN (COMPRESION)}$$

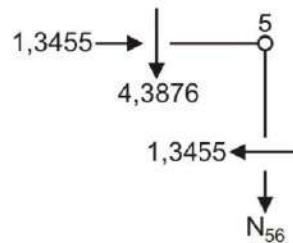


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NUDO 5:

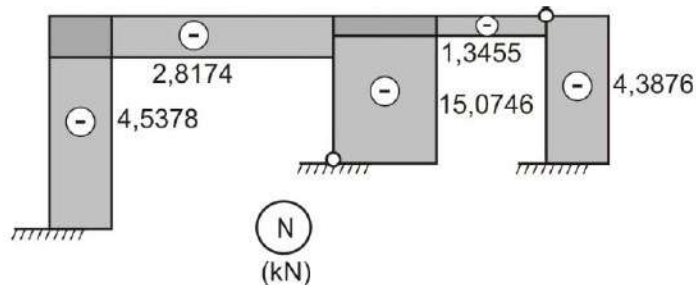
$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 1,3455 - 1,3455 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow -N_{56} - 4,3876 = 0 \quad \therefore N_{56} = -4,3876 \text{ kN (COMPRESION)}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama de fuerza axial.



COMPROBACION DE EQUILIBRIO TOTAL:

Analizamos el equilibrio de todo el pórtico, utilizando el DCL de la estructura.

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -3,1826 + 1(6) - 1,4719 - 1,3455 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow 4,5378 - 12 + 15,0746 - 2(6) + 4,3876 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 4,3876(6) + 5,3818 - 2(6)(3) + 12(4) - 1(6)(1) + 4,9598 - 3,1826(2) - 4,5378(8) \approx 0 \quad (\text{OK})$$

